

Universidad Autónoma de Sinaloa
Facultad de Informática
Culiacán



Gestión de Seguridad y Desempeño de Bases de Datos

Alumno: Zamora Serrano Irvin Donovan

Profesor: Fidel Bojórquez Solis

Grado: 4 **Grupo:** 3

Práctica 1: Protección y Privacidad de Datos

Fecha de entrega: 23 de octubre de 2026

Actividad 5 - Retencion

Objetivo

Definir un periodo de retención de **5 años** para los datos de la tabla `clientes`, identificar los registros que lo exceden y comprobar que los roles `analista` y `soporte` conservan únicamente los accesos que les corresponden.

Paso 1. Consulta de registros fuera del periodo de retención

Se buscan los clientes cuya `fecha_alta` es anterior a 5 años respecto a la fecha actual.

```
SELECT * FROM clientes
WHERE fecha_alta < CURRENT_DATE - INTERVAL '5 years';
```

```
PS C:\Users\Buck2\LAB-01-Proteccion-Datos> docker exec -it postgres-lab psql -U postgres

postgres=#
postgres=#
postgres=# SELECT * FROM clientes
WHERE fecha_alta < CURRENT_DATE - INTERVAL '5 years';
 id | nombre | correo | telefono | rfc | edad | ciudad | codigo_postal | fecha_alta
----+--------+--------+----------+-----+------+--------+---------------+------------
(0 rows)

postgres=#
```

La consulta devuelve **0 filas**, ya que todos los registros fueron dados de alta el 2026-10-24 y ninguno excede el periodo de 5 años.

Paso 2. Prueba de la consulta con un periodo de 0 días

Para comprobar que la consulta detecta correctamente los registros que exceden el periodo, se repite con un intervalo de `0 days`, de modo que todos los registros quedan fuera de retención.

```
SELECT id, nombre, fecha_alta
FROM clientes
WHERE fecha_alta <= CURRENT_DATE - INTERVAL '0 days';
```

```
PS C:\Users\Buck2\LAB-01-Proteccion-Datos> docker exec -it postgres-lab psql -U postgres
postgres=# SELECT id, nombre, fecha_alta
FROM clientes
WHERE fecha_alta <= CURRENT_DATE - INTERVAL '0 days';
 id |    nombre     | fecha_alta
----+---------------+------------
  1 | Ana López     | 2026-10-24
  2 | Carlos Pérez  | 2026-10-24
  3 | María García  | 2026-10-24
  4 | Luis Torres   | 2026-10-24
  5 | Laura Sánchez | 2026-10-24
(5 rows)

postgres=#
```

La consulta devuelve los 5 registros, lo que confirma que el filtro funciona y que identificaría los datos vencidos cuando existan.

Paso 3. Conteo de registros excedidos

Se obtiene un resumen con el número de registros fuera del periodo de retención frente al total de la tabla.

```
SELECT COUNT(*) FILTER (WHERE fecha_alta < CURRENT_DATE - INTERVAL '5 years') AS
fuera_de_retencion,
       COUNT(*) AS total
FROM clientes;
```

```
PS C:\Users\Buck2\LAB-01-Proteccion-Datos> docker exec -it postgres-lab psql -U postgres
postgres=# SELECT COUNT(*) FILTER (WHERE fecha_alta < CURRENT_DATE - INTERVAL '5 years') AS fuera_de_retencion,
      COUNT(*) AS total
FROM clientes;
 fuera_de_retencion | total
--------------------+-------
                  0 |     5
(1 row)

postgres=#
```

Resultado: **0 registros fuera de retención** de un total de **5**.

Paso 4. Verificación de accesos del rol `analista`

Se comprueba que el rol `analista` conserva acceso a `analitica.clientes` y sigue sin poder consultar `pii.mapa_cliente` ni `public.clientes`.

```
RESET ROLE;
SET ROLE analista;
SELECT * FROM analitica.clientes;
SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
SELECT * FROM public.clientes;
```

```
PS C:\Users\Buck2\LAB-01-Proteccion-Datos> docker exec -it postgres-lab psql -U postgres
postgres=> RESET ROLE;
RESET
postgres=# SET ROLE analista;
SET
postgres=> SELECT * FROM analitica.clientes;
            cliente_token             | edad |   ciudad   | codigo_postal | fecha_alta
--------------------------------------+------+------------+---------------+------------
 28f12eba-f669-4e67-9a78-859e1d71e806 |   41 | Culiacán   | 80000         | 2026-10-24
 70d27792-bca8-452e-87b4-f17a04edc577 |   35 | Culiacán   | 80100         | 2026-10-24
 b4cf2078-d86c-40da-b99a-ffb1a0e5eb86 |   47 | Mazatlán   | 82000         | 2026-10-24
 fd6b30f8-96f2-42b6-854e-d4c449171c66 |   34 | Los Mochis | 81200         | 2026-10-24
 b30f1357-74e7-4a52-8ec5-7bdb29128a69 |   38 | Culiacán   | 80200         | 2026-10-24
(5 rows)

postgres=> SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
ERROR:  permission denied for schema pii
LINE 1: SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
                      ^
postgres=> SELECT * FROM public.clientes;
ERROR:  permission denied for table clientes
postgres=>
```

Paso 5. Verificación de accesos del rol `soporte`

Se comprueba que el rol `soporte` puede consultar la vista enmascarada `v_clientes_soporte`, pero no la tabla original `clientes`.

```sql
SET ROLE soporte;
SELECT * FROM v_clientes_soporte;
SELECT * FROM clientes;
```

```
PS C:\Users\Buck2\LAB-01-Proteccion-Datos> docker exec -it postgres-lab psql -U postgres
postgres=> SET ROLE soporte;
SET
postgres=> SELECT * FROM v_clientes_soporte;
 id |    nombre     |        correo        |  telefono  |      rfc
----+---------------+----------------------+------------+---------------
  1 | Ana López     | an*****@example.test | ******4567 | *********5ABC
  2 | Carlos Pérez  | ca*****@example.test | ******5678 | *********0DEF
  3 | María García  | ma*****@example.test | ******6789 | *********2GHI
  4 | Luis Torres   | lu*****@example.test | ******7890 | *********1JKL
  5 | Laura Sánchez | la*****@example.test | ******8901 | *********5MNO
(5 rows)

postgres=> SELECT * FROM clientes;
ERROR:  permission denied for table clientes
postgres=>
```

Conclusión

La política de retención de 5 años permite identificar con una consulta los registros que ya no deben conservarse. Actualmente ningún cliente la excede, y la prueba con 0 días confirma que el filtro funcionaría

cuando existan datos vencidos. Además, la verificación de los roles confirma que `analista` y `soporte` mantienen únicamente los accesos mínimos que necesitan, sin acceso a los datos personales completos.